Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Table des matières

1 - Introduction aux tableaux 2D 2
Rappel : tableaux simples (1 dimension) 2
Qu'est-ce qu'un tableau à deux dimensions ? 2
Visualisation : tableau vs matrice 3
Notation : tableau[ligne][colonne] 4
Cas d'usage concrets 4
2 - Initialisation et accès aux éléments 6
Créer un tableau 2D 6
Accéder à un élément précis 7
Modifier une valeur 7
Accéder à une ligne complète 8
3 - Parcours de tableaux 2D 10
Boucles imbriquées (POUR dans POUR) 10
Parcourir ligne par ligne 11
Avec taille dynamique 12
Parcourir avec formatage 12
Parcourir colonne par colonne 13
Visualisation pas à pas 14
4 - Opérations courantes 15
Afficher tout le tableau 15
Calculer la somme d'une ligne 16
Calculer la somme d'une colonne 17
Chercher un élément 17
5 - Exercices pratiques 18
Exercice 1 : Afficher une grille de morpion 18
Exercice 2 : Notes de plusieurs classes 18
Exercice 3 : Chercher dans une grille 18

Auteur : Yoann DEPRIESTER
Relu, validé & visé par :
☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création : xx-xx-20xx
Date révision : xx-xx-20xx

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

1- Introduction aux tableaux 2D

Rappel : tableaux simples (1 dimension)

Nous avons déjà vu les **tableaux simples :**

```
prenoms ← ["Alice", "Bob", "Charlie"]
```

Structure :

```
Index :    0        1       2
Valeur : "Alice"  "Bob"  "Charlie"
```

Un tableau simple = **une liste d'éléments.**

Qu'est-ce qu'un tableau à deux dimensions ?

Un **tableau 2D** (ou **matrice)** est un tableau qui contient d'autres tableaux.

On peut le voir comme :
- Un **tableau de tableaux**
- Une **grille**
- Un **tableau avec lignes et colonnes**

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Visualisation : tableau vs matrice

Tableau simple (1D) :

```
[10, 20, 30, 40]
```

Tableau 2D (2 dimensions) :

```
[
  [10, 20, 30],
  [40, 50, 60],
  [70, 80, 90]
]
```

Visualisation en grille :

	Colonne 0	**Colonne 1**	**Colonne 2**
Ligne 0	10	20	30
Ligne 1	40	50	60
Ligne 2	70	80	90

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Notation : tableau[ligne][colonne]

Pour accéder à un élément dans un tableau 2D, on utilise **deux indices :**

```
tableau[numeroLigne][numeroColonne]
```

Rappel : les indices commencent à **0** !

Exemples avec le tableau ci-dessus :

```
tableau[0][0] → 10
tableau[0][1] → 20
tableau[1][2] → 60
tableau[2][1] → 80
```

Cas d'usage concrets

Les tableaux 2D sont très utiles pour représenter :

1. Une grille de jeu

```
morpion ← [
  ["X", "O", " "],
  [" ", "X", "O"],
  ["O", " ", "X"]
]
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

2. Un calendrier mensuel

```
janvier ← [
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],      // Semaine 1
  [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], // Semaine 2
  [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21], // Semaine 3
  [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]  // Semaine 4
]
```

3. Notes d'une classe

```
notes ← [
  [12, 15, 10, 14],  // Élève 1
  [8, 11, 13, 9],    // Élève 2
  [16, 18, 17, 19]   // Élève 3
]
```

Chaque ligne = un élève, chaque colonne = une matière

4. Plan de salle de cinéma

```
salle ← [
  ["L", "L", "O", "L"],  // Rang A (L=Libre, O=Occupé)
  ["O", "L", "L", "O"],  // Rang B
  ["L", "L", "L", "L"]   // Rang C
]
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

2- Initialisation et accès aux éléments

Créer un tableau 2D

Syntaxe générale :

```
nomTableau ← [
  [element00, element01, element02],
  [element10, element11, element12],
  [element20, element21, element22]
]
```

Exemple : tableau de nombres

```
matrice ← [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]
```

Exemple : tableau de textes

```
classes ← [
    ["Alice", "Bob", "Charlie"],
    ["David", "Emma", "Franck"],
    ["Gina", "Hugo", "Iris"]
  ]
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Accéder à un élément précis

Pour lire un élément :

```
element ← tableau[ligne][colonne]
```

Exemples :

```
matrice ← [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]

x ← matrice[0][0]  → x = 1
y ← matrice[1][2]  → y = 6
z ← matrice[2][1]  → z = 8
```

Modifier une valeur

Pour modifier un élément :

```
tableau[ligne][colonne] ← nouvelleValeur
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Exemple :

```
morpion ← [
  [" ", " ", " "],
  [" ", " ", " "],
  [" ", " ", " "]
]

// Le joueur X joue au centre
morpion[1][1] ← "X"

// Résultat :
// [" ", " ", " "]
// [" ", "X", " "]
// [" ", " ", " "]
```

Accéder à une ligne complète

Pour accéder à **toute une ligne :**

```
ligne ← tableau[numeroLigne]
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Exemple :

```
notes ← [
  [12, 15, 10],
  [8, 11, 13],
  [16, 18, 17]
]

notesEleve1 ← notes[0]  → [12, 15, 10]
notesEleve2 ← notes[1]  → [8, 11, 13]
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

3- Parcours de tableaux 2D

Boucles imbriquées (POUR dans POUR)

Pour parcourir **tous les éléments** d'un tableau 2D, on utilise **deux boucles** :
- Une boucle pour les **lignes**
- Une boucle pour les **colonnes**

Structure générale :

```
POUR chaque ligne
    POUR chaque colonne
        traiter l'élément[ligne][colonne]
    FIN POUR
FIN POUR
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Parcourir ligne par ligne

Exemple : afficher tous les éléments

```
matrice ← [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]

POUR i de 0 à 2  // 3 lignes (indices 0, 1, 2)
    POUR j de 0 à 2  // 3 colonnes (indices 0, 1, 2)
        AFFICHER matrice[i][j]
    FIN POUR
FIN POUR
```

Résultat :

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Avec taille dynamique

Il est préférable d'utiliser la **longueur du tableau** plutôt que des valeurs fixes :

```
POUR i de 0 à nombreDeLignes(matrice) - 1
    POUR j de 0 à nombreDeColonnes(matrice[i]) - 1
        AFFICHER matrice[i][j]
    FIN POUR
FIN POUR
```

Parcourir avec formatage

Afficher ligne par ligne :

```
matrice ← [
  [1, 2, 3],
  [4, 5, 6],
  [7, 8, 9]
]
POUR i de 0 à 2
    POUR j de 0 à 2
        AFFICHER matrice[i][j] + " "  // Espace entre les nombres
    FIN POUR
    AFFICHER ""  // Saut de ligne après chaque ligne
FIN POUR
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Résultat :

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Parcourir colonne par colonne

On peut aussi parcourir **colonne par colonne** en inversant l'ordre des boucles :

```
POUR j de 0 à 2  // Colonnes en premier
    POUR i de 0 à 2  // Puis lignes
        AFFICHER matrice[i][j]
    FIN POUR
FIN POUR
```

Résultat (colonnes affichées verticalement) :

```
1
4
7
2
5
8
3
6
9
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Visualisation pas à pas

Prenons cet exemple :

```
tableau ← [
  [10, 20],
  [30, 40],
  [50, 60]
]
```

Étapes du parcours :

```
i=0, j=0 → tableau[0][0] = 10
i=0, j=1 → tableau[0][1] = 20
i=1, j=0 → tableau[1][0] = 30
i=1, j=1 → tableau[1][1] = 40
i=2, j=0 → tableau[2][0] = 50
i=2, j=1 → tableau[2][1] = 60
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

4- Opérations courantes

Afficher tout le tableau

Version simple :

```
POUR i de 0 à nombreDeLignes(tableau) - 1
    POUR j de 0 à nombreDeColonnes(tableau[i]) - 1
        AFFICHER tableau[i][j] + " "
    FIN POUR
    AFFICHER ""  // Nouvelle ligne
FIN POUR
```

Version avec numérotation :

```
POUR i de 0 à nombreDeLignes(tableau) - 1
    AFFICHER "Ligne " + i + " : "
    POUR j de 0 à nombreDeColonnes(tableau[i]) - 1
        AFFICHER tableau[i][j] + " "
    FIN POUR
    AFFICHER ""
FIN POUR
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Calculer la somme d'une ligne

```
FONCTION sommerLigne(tableau, numeroLigne)
    somme ← 0
    POUR j de 0 à nombreDeColonnes(tableau[numeroLigne]) – 1
        somme ← somme + tableau[numeroLigne][j]
    FIN POUR
    RETOURNER somme
FIN FONCTION
```

Utilisation :

```
notes ← [
  [12, 15, 10],
  [8, 11, 13]
]

totalEleve1 ← sommerLigne(notes, 0)  → 37
totalEleve2 ← sommerLigne(notes, 1)  → 32
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

Calculer la somme d'une colonne

```
FONCTION sommerColonne(tableau, numeroColonne)
    somme ← 0
    POUR i de 0 à nombreDeLignes(tableau) – 1
        somme ← somme + tableau[i][numeroColonne]
    FIN POUR
    RETOURNER somme
FIN FONCTION
```

Chercher un élément

Recherche dans tout le tableau :

```
FONCTION rechercherElement(tableau, valeur)
    POUR i de 0 à nombreDeLignes(tableau) – 1
        POUR j de 0 à nombreDeColonnes(tableau[i]) – 1
            SI tableau[i][j] = valeur
                AFFICHER "Trouvé à la ligne " + i + ", colonne " + j
                RETOURNER vrai
            FIN SI
        FIN POUR
    FIN POUR
    AFFICHER "Élément non trouvé"
    RETOURNER faux
FIN FONCTION
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Algorithmie – Tableaux Multidimensionnels

5- Exercices pratiques

Exercice 1 : Afficher une grille de morpion

Créer un tableau 3×3 représentant une grille de morpion.

- Initialiser la grille avec des espaces vides (" ")
- Placer quelques coups (X et O)
- Afficher la grille de manière lisible

Exercice 2 : Notes de plusieurs classes

Créer un tableau représentant les notes de 3 classes avec 5 élèves chacune.

- Calculer la moyenne d'une classe spécifique
- Calculer la moyenne générale de toutes les classes

Exercice 3 : Chercher dans une grille

Consigne :

Créer un tableau 4×4 de nombres.

- Chercher si un nombre spécifique existe dans la grille
- Si oui, afficher sa position (ligne, colonne)
- Si non, afficher "Nombre non trouvé"

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.